

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH ACID CỦA ACETIC ACID



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

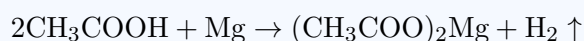
Lý thuyết & Phương pháp giải

• Cấu trúc & Nhóm chức:

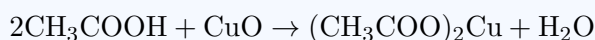
- Acetic acid có công thức cấu tạo CH_3COOH .
- Phân tử chứa nhóm chức carboxyl ($-\text{COOH}$) làm nguyên tử hydrogen liên kết với oxygen trở nên linh động hơn, quyết định tính acid của chất.

• Tính acid yếu:

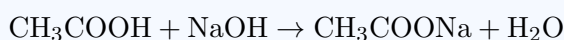
- Làm đổi màu quỳ tím sang màu đỏ nhạt.
- Tác dụng với kim loại đứng trước hydrogen (như Mg, Zn):



- Tác dụng với oxide base (như CuO):



- Tác dụng với base (như NaOH):



- Tác dụng với muối carbonate (như CaCO_3 , Na_2CO_3):



Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5 M tối thiểu cần dùng để trung hòa hoàn toàn 400 mL dung dịch acetic acid có nồng độ 0,5 M.

Ví dụ 2

Cho 100 gam dung dịch acetic acid nồng độ $a\%$ phản ứng vừa đủ với kim loại natri dư thu được 2,479 lít khí hydrogen giải phóng ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar). Tính giá trị của a .

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ từ 2% đến 5%. Giấm không chỉ được sử dụng làm gia vị kích thích tiêu hóa mà còn dùng để bảo quản thực phẩm nhờ tính acid ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây thối rữa.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hợp chất hữu cơ nào sau đây có tính chất hóa học (tính acid) tương tự như acetic acid?

- a) C_2H_5OH . b) C_2H_5COOH .
c) CH_3COOCH_3 . d) C_3H_6 .

Câu hỏi 2

Dung dịch acetic acid hoàn toàn không tham gia phản ứng hóa học với chất nào sau đây?

- a) Kim loại Mg. b) Dung dịch NaOH.
c) Đá vôi $CaCO_3$. d) Muối ăn NaCl.

Câu hỏi 3

Dung dịch acetic acid có phản ứng thế với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

- a) Cu, NaOH, dung dịch NaCl.
b) Mg, CuO, dung dịch NaCl.
c) Mg, CuO, dung dịch HCl.
d) Mg, NaOH, $CaCO_3$.

Câu hỏi 4

Để loại bỏ lớp cặn $CaCO_3$ bám dưới đáy ấm đun nước lâu ngày, ta có thể dùng chất nào?

- a) Giấm ăn. b) Nước nóng.
c) Muối ăn. d) Cồn y tế.

Câu hỏi 5

Nhóm nguyên tử nào quyết định tính acid đặc trưng của phân tử acetic acid?

- a) Nhóm $-CH_3$. b) Nhóm $-CO-$.
c) Nhóm $-COOH$. d) Cả phân tử.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để làm sạch các vết rỉ sét bám trên dao kéo bằng sắt, ta có thể ngâm chúng vào giấm ăn trong vài giờ. Acetic acid trong giấm sẽ phản ứng hòa tan sắt oxide tạo ra muối sắt axetat tan được trong nước.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Trung hòa hoàn toàn 200 mL dung dịch acetic acid 0,1 M bằng NaOH 0,2 M. Thể tích NaOH cần dùng là

- a) 100 mL. b) 200 mL.
c) 300 mL. d) 400 mL.

Câu hỏi 7

Cho 100 mL dung dịch CH_3COOH 2 M tác dụng với Zn dư giải phóng thể tích khí H_2 (đkc) là

- a) 2,479 lít. b) 7,437 lít.
c) 24,790 lít. d) 74,370 lít.

Câu hỏi 8

Thể tích dung dịch CH_3COOH 1 M cần dùng để trung hòa vừa đủ với 14,8 gam $\text{Ca}(\text{OH})_2$ là

- a) 0,1 lít. b) 0,2 lít.
c) 0,3 lít. d) 0,4 lít.

Câu hỏi 9

Mùi tanh của cá gây ra do các amin có tính base. Để giảm bớt mùi tanh khi nấu cá ta nên dùng dung dịch nào?

- a) Giấm ăn. b) Nước vôi trong.
c) Dung dịch cồn. d) Dung dịch HCl.

Câu hỏi 10

Tính khối lượng muối Na_2CO_3 cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 50 gam dung dịch acetic acid nồng độ 30%.

- a) 13,25 gam. b) 15,23 gam.
c) 12,35 gam. d) 15,55 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Vị chua dịu của quả chanh phần lớn là do acid citric chứ không phải acetic acid. Tuy nhiên giấm ăn làm từ táo hay gạo lên men lại chứa hương thơm phức tạp của các este sinh ra trong quá trình ủ men.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho dung dịch acetic acid (CH_3COOH) lần lượt phản ứng với các chất sau: sắt (Fe), đồng(II) oxide (CuO), kali hydroxide (KOH), sodium carbonate (Na_2CO_3).

Câu hỏi vận dụng 12

Để điều chế muối calcium acetate $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ dùng trong công nghiệp thực phẩm, người ta cho dung dịch acetic acid tác dụng vừa đủ với 20 gam đá vôi (CaCO_3 chứa 10% tạp chất trơ). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng và thể tích khí CO_2 (đkc) thoát ra.

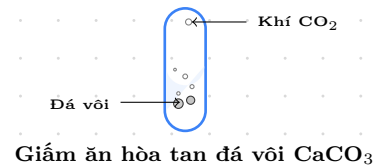
Câu hỏi vận dụng 13

Sau khi ăn cá bị tanh, tay thường bám mùi rất khó chịu dù rửa bằng xà phòng thông thường. Dựa vào kiến thức hóa học về tính acid-base, em hãy đề xuất một chất lỏng nhà bếp phổ biến để rửa tay khử sạch hoàn toàn mùi tanh đó và giải thích cơ chế hóa học.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm phản ứng hòa tan đá vôi bằng giấm ăn:

Khi cho các mẫu đá vôi (CaCO_3) vào ống nghiệm đựng giấm ăn (chứa dung dịch CH_3COOH), có bọt khí không màu (CO_2) sủi lên mãnh liệt. Đá vôi tan dần tạo thành dung dịch muối calcium acetate tan suốt, chứng tỏ tính acid đặc trưng của giấm ăn.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN